

Arch Linux TPM 2.0 Hardening Guide

Ein umfassendes Handbuch zum Aufbau eines hochsicheren Linux-Systems mit Hardware-Verschlüsselung, Custom Secure Boot Keys, Wayland (KDE Plasma), physischem YubiKey-Schutz und Ausfallsicherheits-Backups.

Phase 1: BIOS/UEFI vorbereiten

Vor der Installation müssen kritische Hardware-Optionen im UEFI konfiguriert werden:

1. **TPM 2.0 aktivieren:** Aktivieren Sie Optionen wie Intel PTT, AMD fTPM oder Security Device Support im Sicherheitsmenü.
2. **Secure Boot Setup-Mode:** Aktivieren Sie Secure Boot, wählen Sie jedoch *'Delete Secure Boot Keys'* oder *'Clear Keys'*, um die herksseitigen Werksschlüssel zu entfernen. Dies erlaubt das spätere Signieren mit eigenen Schlüsseln.

Phase 2: Partitionierung & LUKS2-Verschlüsselung

Booten Sie das Arch-Live-Medium und partitionieren Sie Ihre Festplatte (z. B. `/dev/nvme0n1`):

Erstellen Sie mit `cfdisk` zwei Partitionen: Eine EFI-Partition (1 GB, Typ *EFI System*) und eine Root-Partition (Restlicher Speicherplatz, Typ *Linux root*).

Initialisieren Sie die LUKS2-Verschlüsselung auf der Root-Partition:

```
cryptsetup luksFormat --type luks2 /dev/nvme0n1p2
cryptsetup open /dev/nvme0n1p2 cryptroot
```

Formatieren und mounten Sie die Partitionen:

```
mkfs.ext4 /dev/mapper/cryptroot
mount /dev/mapper/cryptroot /mnt
mkfs.fat -F32 /dev/nvme0n1p1
mount --mkdir /dev/nvme0n1p1 /mnt/efi
```

Phase 3: Basissystem & systemd-Infrastruktur

Installieren Sie das Kernsystem mitsamt den TPM-Sicherheitsbibliotheken:

```
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware nano systemd tpm2-tss sbctl
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
arch-chroot /mnt
```

Konfigurieren Sie Lokalisierung und Root-Passwort:

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
hwclock --systohc
echo "LANG=de_DE.UTF-8" > /etc/locale.conf
echo "KEYMAP=de-latin1" > /etc/vconsole.conf
echo "arch-secure" > /etc/hostname
locale-gen
passwd
```

Phase 4: Unified Kernel Images (UKI) & Bootloader

Ein fälschungssicheres Boot-System erfordert die Zusammenfassung von Kernel und initramfs in einer einzigen UKI-Datei.

1. Passen Sie die Hooks in `/etc/mkinitcpio.conf` an:

```
HOOKS=(base systemd autodetect modconf kms keyboard sd-vconsole block sd-encrypt  
filesystems fsck)
```

2. Definieren Sie Kernel-Parameter in `/etc/kernel/cmdline` (UUID via `blkid` ermitteln):

```
rd.luks.name=UUID-IHRER-PARTITION=cryptroot root=/dev/mapper/cryptroot rw
```

3. Aktivieren Sie die UKI-Pfade in `/etc/mkinitcpio.d/linux.preset`:

```
default_uki="/efi/EFI/Linux/arch-linux.efi"  
fallback_uki="/efi/EFI/Linux/arch-linux-fallback.efi"
```

4. Generieren Sie die Images und installieren Sie den systemd Bootloader:

```
mkdir -p /efi/EFI/Linux  
mkinitcpio -P  
bootctl install
```

Phase 5: Secure Boot mit eigenen Schlüsseln verankern

Nutzen Sie `sbctl`, um die vollständige Kontrolle über den Hardware-Startprozess zu übernehmen:

```
sbctl create-keys  
sbctl enroll-keys -m  
sbctl sign -s /efi/EFI/Linux/arch-linux.efi  
sbctl sign -s /efi/EFI/Linux/arch-linux-fallback.efi  
sbctl sign -s /efi/EFI/systemd/systemd-bootx64.efi
```

Phase 6: TPM 2.0 & PIN (Die Knox-Hardwarestufe)

Nach einem Neustart mit aktivem Secure Boot verknüpfen wir die Festplattenverschlüsselung mit dem Hardware-Sicherheitschip.

WICHTIG: Wiederherstellungsschlüssel erstellen!

```
sudo systemd-cryptenroll --recovery-key /dev/nvme0n1p2
```

Option A: Komfort-Modus (Automatisches Entsperren):

```
sudo systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto --tpm2-pcrs=0+2+7 /dev/nvme0n1p2
```

Option B: Maximaler Schutz (TPM + PIN - Empfohlen):

```
sudo systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto --tpm2-pcrs=0+2+7 --tpm2-with-pin=yes  
/dev/nvme0n1p2
```

Fügen Sie die Option `rd.luks.options=tpm2-device=auto,tpm2-pin=yes` in Ihre `/etc/kernel/cmdline` ein und führen Sie nochmals `sudo mkinitcpio -P` aus.

Phase 7: Grafische Oberfläche (KDE Plasma & Wayland)

Für ein sicheres Desktop-System ist der Einsatz von Wayland zwingend erforderlich, um Keylogging-Architekturfehler von X11 auszuschließen.

```
sudo pacman -S plasma-desktop sddm kscreen konsole dolphin kwallet-pam
```

Zwingen Sie den Login-Manager (SDDM) in den Wayland-Modus über `/etc/sddm.conf.d/wayland.conf`:

```
[General]
DisplayServer=wayland

[Wayland]
CompositorCommand=kwin_wayland --no-lockscreen
```

Aktivieren Sie den Dienst mit: `sudo systemctl enable --now sddm`.

Phase 8: Erweiterter Physischer Schutz mit YubiKey

Ergänzend zur Pre-Boot-Verschlüsselung sichern wir nun die Benutzeranmeldung, den Sperrbildschirm und administrative Befehle (sudo) über einen physischen FIDO2/U2F-Sicherheitsanker ab.

1. Benötigte Pakete installieren:

```
sudo pacman -S pam-u2f yubikey-manager
```

2. YubiKey am System registrieren (Key einstecken und bei Aufforderung berühren):

```
mkdir -p ~/.config/Yubico
pamu2fcfg > ~/.config/Yubico/u2f_keys
```

3. YubiKey-Pflicht für administrative Befehle (sudo) erzwingen:

Editieren Sie die Datei `/etc/pam.d/sudo` und fügen Sie als **erste aktive Zeile** ein:

```
auth required pam_u2f.so
```

Hinweis: Wenn Sie 'required' statt 'sufficient' wählen, müssen Sie sowohl das Passwort eingeben ALS AUCH den YubiKey berühren. Dies entspricht einer echten Zwei-Faktor-Authentifizierung für Root-Aktionen.

4. YubiKey für den grafischen Desktop (KDE / SDDM-Login) erzwingen:

Fügen Sie dieselbe Zeile (`auth required pam_u2f.so`) an den Anfang der Dateien `/etc/pam.d/sddm` (für den Login) und `/etc/pam.d/kde` (für den Sperrbildschirm) ein.

Phase 9: BorgBackup (Die katastrophensichere Rettungsstrategie)

Da eine TPM-Bindung bei Hardwaredefekten des Mainboards zum Datenverlust führt, ist ein isoliertes Backup kritisch.

1. Repository auf externem Medium initialisieren (separates Passwort wählen!):

```
sudo pacman -S borg
borg init --encryption=repokey-blake2 /run/media/user/BackupDrive/arch-backup
```

2. Automatisierungsskript-Vorlage:

```
export BORG_PASSPHRASE='Ihr_Backup_Passwort'
borg create --stats --progress --compression lz4
/run/media/user/BackupDrive/arch-backup::{hostname}-{now:%Y-%m-%d} /home /etc
borg prune --keep-daily=7 --keep-weekly=4 /run/media/user/BackupDrive/arch-backup
```